ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η λήψη των αποφάσεων των οικονομούντων ατόμων δεν βασίζεται στη βεβαιότητα του αποτελέσματος αλλά στις προσδοκίες που τα άτομα διαμορφώνουν για τα αποτελέσματα των πράξεών τους.

Σωστό

Σελ. 24 σχολικού: «Κατά συνέπεια, η λήψη των αποφάσεών τους δε βασίζεται στη βεβαιότητα του αποτελέσματος, αλλά στις προσδοκίες που τα άτομα διαμορφώνουν για τα αποτελέσματα των πράξεών τους.»

β. Εάν οι καταναλωτές προβλέπουν μείωση της τιμής ενός αγαθού, τότε μπορεί να αυξήσουν τις τρέχουσες αγορές τους για το αγαθό αυτό.

Λάθος

Σελ. 36 σχολικού: «Αν οι καταναλωτές αναμένουν μείωση των τιμών (π.χ. εκπτώσεις μετά από λίγο καιρό), θα αναβάλουν τις αγορές τους, με αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης.»

Σωστή διατύπωση: Εάν οι καταναλωτές προβλέπουν μείωση της τιμής ενός αγαθού, αναβάλλουν τις αγορές τους, με αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησής του.

γ. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) περιλαμβάνει την αξία της παραγωγής που αφορά στην ιδιοκατανάλωση.

Μπένος 2026

Λάθος

Σελ. 142 σχολικού: «Το Α.Ε.Π. δεν περιλαμβάνει την αξία της παραγωγής που αφορά στην ιδιοκατανάλωση, γιατί αυτή δε γίνεται αντικείμενο αγοραπωλησίας.»

Σωστή διατύπωση: Το Α.Ε.Π. δεν περιλαμβάνει την αξία της παραγωγής που αφορά στην ιδιοκατανάλωση.

δ. Εάν η εισοδηματική ελαστικότητα ενός αγαθού είναι -1,5, τότε το αγαθό είναι κατώτερο.

Σωστό

Σελ. 48 σχολικού: «Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση μειώνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά. Η εισοδηματική ελαστικότητα των αγαθών αυτών είναι αρνητική.»

ε. Η ανεργία, η οποία οφείλεται σε τεχνολογικές μεταβολές, ονομάζεται διαρθρωτική ανεργία.

Σωστό

Σελ. 170 σχολικού: «Η διαρθρωτική ανεργία οφείλεται σε τεχνολογικές μεταβολές, οι οποίες δημιουργούν νέα επαγγέλματα και αχρηστεύουν άλλα, και σε αλλαγές στη διάρθρωση της ζήτησης, οι οποίες αυξάνουν τη ζήτηση ορισμένων προϊόντων και ταυτόχρονα μειώνουν τη ζήτηση άλλων.»

Μονάδες 15

Μάιος 2026

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Ένας πολίτης Α αγοράζει ένα αγαθό στην τιμή Ρ=500 χρηματικές μονάδες (συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α.). Ο συντελεστής Φ.Π.Α. είναι 25%. Ποιος είναι ο φόρος που πληρώνει ο πολίτης Α;

α. 125 χρηματικές μονάδες.

β. 625 χρηματικές μονάδες.

γ. 400 χρηματικές μονάδες.

δ. 100 χρηματικές μονάδες.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: δ.

Σελ. 180–181 σχολικού. Ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται στην αξία πριν από τον φόρο.

$$P_{τελ} = P_{καθ} + Φ = P_{καθ} + P_{καθ} \cdot \frac{25}{100} = P_{καθ} \cdot (1 + \frac{25}{100})$$

$$\Leftrightarrow 500 = 1{,}25 \cdot P_{καθ} \Leftrightarrow P_{καθ} = \frac{500}{1{,}25} = 400 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

$$Φ = P_{τελ} - P_{καθ} = 500 - 400 = 100 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

Α3. Έστω ότι έχουμε 2 υποκατάστατα αγαθά, τα Χ και Ψ. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή για το αγαθό Χ είναι -0,8 και για το αγαθό Ψ είναι -1,4. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Ψ, ποιο από τα παρακάτω θα συμβεί;

α. αύξηση της συνολικής δαπάνης και για τα 2 αγαθά.

β. μείωση της ζητούμενης ποσότητας του Ψ και αύξηση της συνολικής δαπάνης του Ψ.

γ. αύξηση της συνολικής δαπάνης του Χ.

δ. μείωση της ζήτησης του Χ και μείωση της συνολικής δαπάνης του Χ.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ.

Μπένος 2026

Σελ. 35, 45 σχολικού: «Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού.»

Η αύξηση της τιμής του Ψ αυξάνει τη ζήτηση του υποκατάστατου Χ. Με σταθερή την τιμή του Χ αυξάνεται η δαπάνη για Χ. Για το Ψ, η ελαστική ζήτηση συνεπάγεται μείωση της δαπάνης όταν αυξάνεται η τιμή του.

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε, με τη βοήθεια κοινού διαγράμματος (μονάδες 5), τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την προσφορά ενός αγαθού οι παρακάτω προσδιοριστικοί παράγοντες (ceteris paribus):

α. Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών. (μονάδες 7)

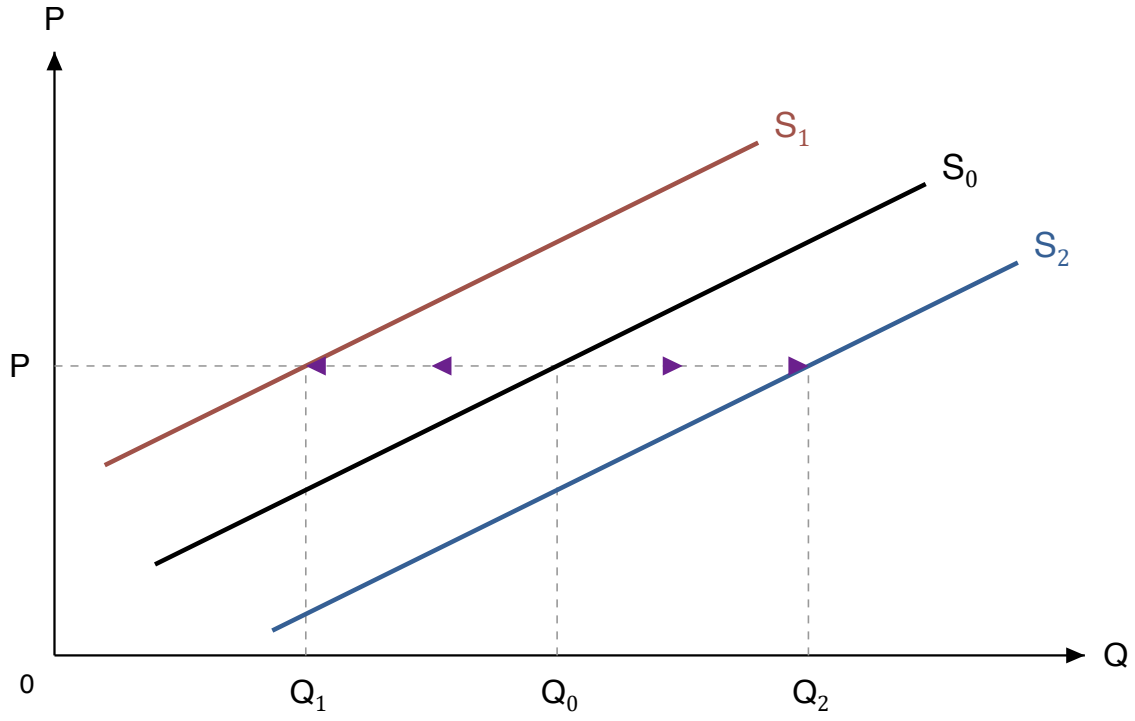
β. Η τεχνολογία παραγωγής του. (μονάδες 5)

γ. Οι καιρικές συνθήκες. (μονάδες 4)

δ. Ο αριθμός των επιχειρήσεων. (μονάδες 4)

Μονάδες 25

Σελ. 83–84 σχολικού



Οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες είναι:

α) Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών. Η μεταβολή της τιμής ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού συνεπάγεται τη μεταβολή του κόστους παραγωγής του. Αν υπάρχει αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. Αυτό σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, από το σημείο που τέμνει το μέσο μεταβλητό κόστος και μετά, είναι η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης και μετατοπίζεται αριστερά, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.4. Η καμπύλη προσφοράς από τη θέση S_0S_0 μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 και η προσφερόμενη ποσότητα στην τιμή P από Q_0 αρχικά μειώνεται σε Q_1. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει, όταν μειώνονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών για το αγαθό, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος παραγωγής. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση S_2S_2, όπου η προσφερόμενη ποσότητα που αντιστοιχεί στην τιμή P αυξάνεται από Q_0 σε Q_2.

β) Η Τεχνολογία της παραγωγής. Η μεταβολή στην τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στη συνάρτηση παραγωγής. Η βελτίωση οδηγεί σε αύξηση του παραγόμενου αγαθού με ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, ενώ η χειροτέρευση στο αντίθετο. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία, άμεση συνέπεια της αύξησης της παραγωγής είναι η μείωση του μέσου και οριακού κόστους παραγωγής, αφού με την ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, και εφόσον οι τιμές τους παραμένουν σταθερές, παράγουμε περισσότερο προϊόν. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά, στη θέση S_2S_2 από S_0S_0 (διάγραμμα 4.4). Το αντίθετο αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην καμπύλη προσφοράς, όταν χειροτερεύει η

Μπάγιος 2026

τεχνολογία. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 από τη θέση S_0S_0.

γ) Οι καιρικές συνθήκες. Η σημασία του συγκεκριμένου παράγοντα σχετίζεται κυρίως με την παραγωγή και την προσφορά γεωργικού προϊόντος. Η επίδραση αυτή είναι σημαντική για χώρες που παράγουν κυρίως γεωργικά προϊόντα. Οι καλές καιρικές συνθήκες για την παραγωγή των αγαθών αυξάνουν την προσφορά και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα κάτω και δεξιά, ενώ οι δυσμενείς μειώνουν την προσφορά και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα πάνω και αριστερά (διάγραμμα 4.4.).

δ) Ο αριθμός των επιχειρήσεων. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, είναι λογικό να αυξάνεται η προσφορά, δηλαδή να μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά, και το αντίθετο, όταν μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, μειώνεται και η προσφορά και μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά. Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ οι προηγούμενοι παράγοντες επηρεασμού της προσφοράς αφορούν τόσο την ατομική καμπύλη προσφοράς μιας επιχείρησης όσο και την αγοραία καμπύλη προσφοράς, ο αριθμός των επιχειρήσεων αφορά αποκλειστικά την αγοραία καμπύλη προσφοράς.

Μπενος 2026

ΘΕΜΑ Γ

Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής και χρησιμοποιεί ως μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την εργασία (L). Τον πρώτο μήνα λειτουργίας της απασχολεί 2 εργαζόμενους και έχει μέσο προϊόν (AP) ίσο με 60 μονάδες προϊόντος. Τον δεύτερο μήνα λειτουργίας της, απασχολώντας 4 επιπλέον εργαζόμενους, η παραγωγή αυξάνεται κατά 240 μονάδες προϊόντος. Τον τρίτο μήνα λειτουργίας απασχολώντας 2 επιπλέον εργαζόμενους, το οριακό προϊόν (MP) είναι 20 μονάδες προϊόντος.

Γ1. Να υπολογίσετε:

i) Το συνολικό προϊόν (Q) που παρήγαγε η επιχείρηση κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας της. (μονάδες 2)

ii) Το συνολικό προϊόν (Q) (μονάδα 1), το μέσο προϊόν (AP) (μονάδες 2) και το οριακό προϊόν (MP) (μονάδες 2) που παρήγαγε η επιχείρηση κατά τον δεύτερο μήνα λειτουργίας της.

iii) Το συνολικό προϊόν (Q) που παρήγαγε η επιχείρηση κατά τον τρίτο μήνα λειτουργίας της. (μονάδες 2)

Μονάδες 9

Δείκτες Q, AP, MP: αριθμός εργαζομένων L.

i) $AP = \frac{Q}{L} \Leftrightarrow AP_2 = \frac{Q_2}{2} \Leftrightarrow 60 = \frac{Q_2}{2}$

$\Leftrightarrow Q_2 = 120$ μονάδες προϊόντος

ii) $L = 2 + 4 = 6$ εργαζόμενοι

$Q_6 = Q_2 + \Delta Q = 120 + 240 = 360$ μονάδες προϊόντος

$AP_6 = \frac{Q_6}{6} = \frac{360}{6} = 60$ μονάδες προϊόντος ανά εργαζόμενο

Μπένος 2026

$$MP_6 = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{Q_6 - Q_2}{6 - 2}$$

$$= \frac{360 - 120}{6 - 2} = 60 \text{ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργαζόμενο}$$

iii) $L = 6 + 2 = 8$ εργαζόμενοι

$$MP_8 = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{Q_8 - Q_6}{8 - 6} \Leftrightarrow 20 = \frac{Q_8 - 360}{2}$$

$$\Leftrightarrow Q_8 = 360 + 20 \cdot 2 = 400 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

Γ2. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή του συνολικού προϊόντος εάν το επίπεδο εργασίας αυξηθεί από 5 σε 7 εργαζόμενους.

Μονάδες 6

L (εργαζόμενοι)	Q (μονάδες προϊόντος)
2	120
5	Q_5
6	360
7	Q_7
8	400

Στο διάστημα από 2 έως 6 εργαζόμενους ισχύει $MP_6 = 60$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργαζόμενο.

$$MP_6 = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{Q_5 - Q_2}{5 - 2} \Leftrightarrow 60 = \frac{Q_5 - 120}{3}$$

$$\Leftrightarrow Q_5 = 120 + 60 \cdot 3 = 300 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

Στο διάστημα από 6 έως 8 εργαζόμενους ισχύει $MP_8 = 20$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργαζόμενο.

$$MP_8 = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{Q_7 - Q_6}{7 - 6} \Leftrightarrow 20 = \frac{Q_7 - 360}{1}$$

$$\Leftrightarrow Q_7 = 360 + 20 \cdot 1 = 380 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

Μπάτσος 2026

$$\%\Delta Q = \frac{Q_7 - Q_5}{Q_5} \cdot 100 = \frac{380 - 300}{300} \cdot 100 \approx 27\%$$

Γ3. Εάν κατά τον τέταρτο μήνα λειτουργίας της, η επιχείρηση επιθυμεί να αυξήσει το συνολικό προϊόν κατά 10%, να υπολογίσετε πόσο πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων δεδομένου ότι το οριακό προϊόν, σε αυτό το επίπεδο παραγωγής, είναι 10 μονάδες προϊόντος.

Μονάδες 4

$$\Delta Q = \frac{10}{100} \cdot Q_8 = \frac{10}{100} \cdot 400 = 40 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$MP = \frac{\Delta Q}{\Delta L} \Leftrightarrow 10 = \frac{40}{\Delta L} \Leftrightarrow \Delta L = \frac{40}{10} = 4 \text{ επιπλέον εργαζόμενοι}$$

Γ4. Δίνεται ότι τον πρώτο μήνα λειτουργίας της επιχείρησης, το συνολικό της κόστος (TC) είναι 2.500 χρηματικές μονάδες και το σταθερό κόστος (FC) αποτελεί το 20% του συνολικού κόστους. Να υπολογίσετε:

i) Το σταθερό κόστος (FC).

ii) Το μεταβλητό κόστος (VC).

iii) Τη μηνιαία αμοιβή εργασίας (W).

Μονάδες 6

Όπου απαιτείται στρογγυλοποίηση, να γίνει στο ακέραιο μέρος.

$$FC = \frac{20}{100} \cdot TC = \frac{20}{100} \cdot 2.500 = 500 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

$$VC_{120} = TC - FC = 2.500 - 500 = 2.000 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

$$W = \frac{VC}{L} = \frac{VC_{120}}{2} = \frac{2.000}{2}$$

$$= 1.000 \text{ χρηματικές μονάδες ανά εργαζόμενο τον μήνα}$$

Μπάνος 2026

ΘΕΜΑ Δ

Το 2021 μια υποθετική οικονομία παράγει το αγαθό Χ, με συνάρτηση ζήτησης Q_D=400-20P. Η συνάρτηση ζήτησης παραμένει σταθερή και για το έτος 2022.

Δ1. Το 2021 η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού ήταν Q_0=300 μονάδες προϊόντος, ενώ το 2022 η τιμή ισορροπίας ήταν P_0=8 χρηματικές μονάδες. Να υπολογίσετε:

i) Την τιμή ισορροπίας του έτους 2021 και την ποσότητα ισορροπίας του έτους 2022. (μονάδες 4)

ii) Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε τρέχουσες τιμές κάθε έτους. (μονάδες 3)

Μονάδες 7

i) $Q_D = 400 - 20 \cdot P$

$\Leftrightarrow 300 = 400 - 20 \cdot P_{2021} \Leftrightarrow 20 \cdot P_{2021} = 100$

$\Leftrightarrow P_{2021} = \frac{100}{20} = 5$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$Q_{2022} = 400 - 20 \cdot P_{2022}$

$= 400 - 20 \cdot 8 = 240$ μονάδες προϊόντος

$ΑΕΠ_{ΟΝ_{2021}} = P_{2021} \cdot Q_{2021} = 5 \cdot 300 = 1.500$ χρηματικές μονάδες

$ΑΕΠ_{ΟΝ_{2022}} = P_{2022} \cdot Q_{2022} = 8 \cdot 240 = 1.920$ χρηματικές μονάδες

Δ2. Αν θεωρήσουμε το 2022 ως έτος βάσης, να υπολογίσετε για κάθε έτος:

i) Τον Δείκτη Τιμών (Δ.Τ.). (μονάδες 3)

ii) Το Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές. (μονάδες 4)

Μονάδες 7

i) $ΔT_{2021} = \frac{P_{2021}}{P_{2022}} \cdot 100 = \frac{5}{8} \cdot 100 = 62,5\%$

$ΔT_{2022} = \frac{P_{2022}}{P_{2022}} \cdot 100 = \frac{8}{8} \cdot 100 = 100\%$

Μέτρον 2026

ii) $\text{ΑΕΠ}_{\text{ΠΡ}_{2021}} = \frac{\text{ΑΕΠ}_{\text{ΟΝ}_{2021}}}{\Delta\text{Τ}_{2021}} \cdot 100$

$= \frac{1.500}{62,5} \cdot 100 = 2.400$ χρηματικές μονάδες

$\text{ΑΕΠ}_{\text{ΠΡ}_{2022}} = \frac{\text{ΑΕΠ}_{\text{ΟΝ}_{2022}}}{\Delta\text{Τ}_{2022}} \cdot 100$

$= \frac{1.920}{100} \cdot 100 = 1.920$ χρηματικές μονάδες

Δ3. i) Ο πληθυσμός το 2022 ήταν 80 άτομα, μειωμένος σε σχέση με τον πληθυσμό του έτους 2021 κατά 20%. Να υπολογίσετε το Κατά Κεφαλήν Πραγματικό Α.Ε.Π. (Κ.Κ.Α.Ε.Π.) και για τα 2 έτη. (μονάδες 5)

ii) Να εξηγήσετε την οικονομική σημασία της πορείας του Κ.Κ.Α.Ε.Π. από το έτος 2021 στο έτος 2022. (μονάδες 2)

Μονάδες 7

i) $\text{Πληθυσμός}_{2021} = \frac{\text{Πληθυσμός}_{2022}}{1 - \frac{20}{100}} = \frac{80}{0,80} = 100$ άτομα

$\text{κ.κ.ΑΕΠ}_{2021} = \frac{\text{ΑΕΠ}_{\text{ΠΡ}_{2021}}}{\text{Πληθυσμός}_{2021}}$

$= \frac{2.400}{100} = 24$ χρηματικές μονάδες ανά κάτοικο

$\text{κ.κ.ΑΕΠ}_{2022} = \frac{\text{ΑΕΠ}_{\text{ΠΡ}_{2022}}}{\text{Πληθυσμός}_{2022}}$

$= \frac{1.920}{80} = 24$ χρηματικές μονάδες ανά κάτοικο

ii) Το πραγματικό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. παραμένει σταθερό στις 24 χρηματικές μονάδες ανά κάτοικο. Με κριτήριο αυτόν τον δείκτη, το μέσο βιοτικό επίπεδο παραμένει αμετάβλητο, επειδή το πραγματικό Α.Ε.Π. και ο πληθυσμός μειώνονται κατά το ίδιο ποσοστό, 20%.

Μπάνος 2026

Δ4. Το έτος 2023 η οικονομία αποφασίζει να παραγάγει και το αγαθό Ψ σε ποσότητα $Q_Ψ$=480 μονάδες. Εάν το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ είναι 4 (KE_X=4), να υπολογίσετε τον συνδυασμό ποσοτήτων των αγαθών Χ και Ψ που παράγει η οικονομία.

Μονάδες 4

Αφετηρία είναι η παραγωγή του 2022: Χ = 240 και Ψ = 0. Η αύξηση της παραγωγής του Ψ σε 480 μονάδες απαιτεί θυσία μονάδων Χ.

$$KE_X = \frac{\Delta Ψ}{\Delta X} \Leftrightarrow 4 = \frac{480 - 0}{240 - X} \Leftrightarrow 4 \cdot (240 - X) = 480$$

$$\Leftrightarrow X = 240 - \frac{480}{4} = 120 \text{ και } Ψ = 480 \text{ μονάδες.}$$

Μπένος 2026